

第一部分. 离散数学与组合数学: 给你的大脑装上逻辑引擎

你以为数学就是微积分和线性代数？醒醒吧，朋友！计算机科学的基石可不是连续函数，而是离散的、跳跃的、可数的世界。在这部分里，你将成为逻辑侦探、集合魔术师、代数建筑师、图论导航员和组合计数大师。别怕，我们不是在写数学论文——我们是在给你的大脑装上一个全新的逻辑引擎。系好安全带，我们出发！

第1章. 命题逻辑与谓词逻辑: 当你的大脑变成推理机

小明正在准备一场辩论赛。他的对手说："如果下雨，比赛就取消。现在比赛取消了，所以一定下雨了。"小明总觉得哪里不对，但又说不出为什么。你能帮小明找出问题吗？

等学完这一章，你不仅能发现这个推理的漏洞，还能像侦探一样，用逻辑规则揭穿各种诡辩。逻辑，不是哲学家的事情——它是你写代码、查bug、设计算法的超能力！

老张推了推眼镜："逻辑？不就是与或非吗？"哈，是也不是。你当然会用 `&&` 和 `||`，但你知道为什么 `if (a && b)` 和 `if (!(!a || !b))` 是等价的吗？知道怎么用逻辑推理来证明一个算法正确吗？让我们从最基础的地方开始。

1.1 命题逻辑：真真假假的世界

命题：能说真假的句子

你早上醒来，看天气预报："今天会下雨。"这句话要么对，要么错——这就是**命题**。

命题是一个能判断真假的陈述句。真值只有两个：**真**(T, 1) 和 **假**(F, 0)。

"你好吗？"不是命题（疑问句没有真假）。" $x > 5$ "也不是命题（ x 不知道，没法判断）。但" $2 + 2 = 4$ "是命题（真），"地球是方的"也是命题（假）。

[Diagram: 一个分叉路口指示牌，左边写着"命题镇"（条件：能判断真假），右边写着"非命题谷"（疑问句、祈使句、含未知变量的语句）。小明站在分叉路口思考。]

逻辑联结词：命题的乐高积木

单独的命题太无聊了。真正有趣的是把它们组合起来！五个基本联结词：

联结词	符号	读法	含义
否定	$\neg P$	非P	真变假，假变真
合取	$P \wedge Q$	P且Q	两者皆真才为真
析取	$P \vee Q$	P或Q	至少一真即为真
蕴涵	$P \rightarrow Q$	若P则Q	P真Q假时才为假

联结词	符号	读法	含义
等价	$P \leftrightarrow Q$	P当且仅当Q	真值相同即为真

WATCH IT!

蕴涵 $P \rightarrow Q$ 是最容易搞混的！记住：只有"前真后假"时蕴涵才为假。P是假的时， $P \rightarrow Q$ 自动为真（这叫"虚真"）。比如"如果猪会飞，那么 $1+1=2$ "——这个蕴涵是真的！因为前件为假，不管后件是什么，整个蕴涵为真。这不是直觉，但这是逻辑规则。考试经常考！

真值表：把所有可能列出来

想知道一个复杂命题在什么情况下为真？画真值表！这是你最忠实的逻辑计算器。

举个例子，命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 的真值表：

P	Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

看出来了吗？最后一列和 $P \leftrightarrow Q$ 完全一样！这就引出了我们的下一个主题.....

SHARPEN YOUR PENCIL

用真值表证明下列公式，填空（答案在本章末）：

1. 列出 $\neg(P \wedge Q)$ 的真值表，验证它是否等于 $\neg P \vee \neg Q$ 。
2. 列出 $P \rightarrow Q$ 的真值表，验证它是否等于 $\neg P \vee Q$ 。

P	Q	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
0	0	—	—
0	1	—	—
1	0	—	—
1	1	—	—

重言式与矛盾式：永远正确和永远错误

有些命题公式不管你给里面的原子命题赋什么真值，结果永远是**真**——这叫**重言式**（tautology），也叫永真式。

有些则永远是**假**——这叫**矛盾式**（contradiction），也叫永假式。

经典重言式： $P \vee \neg P$ （排中律——一个命题要么真要么假，没别的可能） 经典矛盾式： $P \wedge \neg P$ （矛盾律——不能既真又假）

[Diagram: 一个天平的比喻。左边托盘上写着" $P \vee \neg P$ ", 天平指针指向"永真"。右边托盘上写着" $P \wedge \neg P$ ", 天平指针指向"永假"。]

GEEK NOTE

"重言式"的英文 *tautology* 来自希腊语, 意思是"说同样的东西"。在逻辑中, 重言式不给你新信息——它什么情况下都是真的。但你千万别小看重言式! 所有正确的逻辑推理本质上都是在证明某个蕴涵是重言式。比如, 你想证明"从前提A能推出结论B", 就等于要证明" $A \rightarrow B$ 是重言式"。

等值演算：公式变形记

两个公式**等值**, 就是说它们在所有赋值下真值都相同。怎么判断? 画真值表是一个方法, 但太慢了。更好的方法是**等值演算**——就像代数里的恒等变形, 你有一组"基本等值式"可以套用。

基本等值式 (你的逻辑工具箱):

1. 双重否定律: $\neg\neg P \Leftrightarrow P$
2. 幂等律: $P \vee P \Leftrightarrow P, P \wedge P \Leftrightarrow P$
3. 交换律: $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P, P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
4. 结合律: $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$
5. 分配律: $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R); P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
6. 德摩根律: $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q; \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
7. 吸收律: $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P; P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$
8. 蕴涵等值式: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$
9. 等价等值式: $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

来试试等值演算! 证明 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee R) \rightarrow Q$:

$$\begin{aligned}
 & (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee Q) && \text{(蕴涵等值式)} \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \wedge \neg R) \vee Q && \text{(分配律的"反用")} \\
 \Leftrightarrow & \neg(P \vee R) \vee Q && \text{(德摩根律)} \\
 \Leftrightarrow & (P \vee R) \rightarrow Q && \text{(蕴涵等值式)}
 \end{aligned}$$

漂亮! 三步就搞定, 比画8行的真值表快多了。

析取范式与合取范式：逻辑的"标准形式"

好比你整理房间要把衣服分类叠好, 逻辑公式也需要标准化。两种最重要的标准形式:

析取范式 (DNF): 若干简单合取式的析取。如 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$ **合取范式 (CNF):** 若干简单析取式的合取。如 $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$

怎么求范式? 四步走:

1. 消去 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ (用等值式替换)
2. 把 $\neg$ 往内移 (德摩根律 + 双重否定)
3. 用分配律调整结构
4. 整理, 得到DNF或CNF

例题：求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的合取范式

$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$	
$\Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q) \vee R$	(消去外层 $\rightarrow$)
$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$	(消去内层 $\rightarrow$)
$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$	(德摩根律+双重否定)
$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$	(分配律 — 这就是CNF!)

THERE ARE NO DUMB QUESTIONS

Q：为什么要搞这些范式？直接看真值表不好吗？ A：真值表对3-4个变量还行，但如果有20个变量呢？真值表就有 $2^{20} = 1,048,576$ 行！范式给了我们一种代数化的处理方式。更重要的是，CNF在自动推理和SAT求解器中有直接应用——你的CPU在验证芯片设计时就在做这件事。

Q：DNF和CNF是唯一的吗？ A：不是！一个公式可以有很多不同的DNF和CNF。但有一个叫"主范式"的东西是唯一的——主析取范式（由所有成真赋值对应的极小项构成）和主合取范式（由所有成假赋值对应的极大项构成）。考试有时候会考这个区别。

Q：德摩根律到底在说什么？ A：最直观的理解："且的否定等于否定的或"；"或的否定等于否定的且"。在代码里： $\neg(a \ \&\& \ b)$ 等价于 $\neg a \ || \ \neg b$ 。你写条件判断时不知不觉就在用！

命题逻辑推理理论：像侦探一样推理

好了，现在是最酷的部分——用逻辑来**推理**。你不是在算真值，你是在**证明**！

推理的基本格式： $P_1, P_2, \dots, P_k \Rightarrow C$

意思是：如果前提 P_1 到 P_k 都为真，结论 C 一定为真（蕴涵是重言式）。

推理规则（你的武器库）：

规则名	形式
假言推理 (Modus Ponens)	$P \rightarrow Q, P \Rightarrow Q$
拒取式 (Modus Tollens)	$P \rightarrow Q, \neg Q \Rightarrow \neg P$
假言三段论	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$
析取三段论	$P \vee Q, \neg P \Rightarrow Q$
附加律	$P \Rightarrow P \vee Q$
化简律	$P \wedge Q \Rightarrow P$
合取律	$P, Q \Rightarrow P \wedge Q$
构造性二难	$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S), P \vee R \Rightarrow Q \vee S$

CP规则（条件证明规则）：如果你想证明 $P \Rightarrow (Q \rightarrow R)$ ，可以把 P 和 Q 都当作前提，去推出 R 。这是"如果...那么..."的证明利器。

反证法（归谬法）：想证明 $P \Rightarrow Q$ ？假设 P 真而 Q 假，推出矛盾（如 $R \wedge \neg R$ ），则原推理成立。

BRAIN POWER

小明说："如果下雨，比赛就取消。比赛取消了，所以一定下雨了。"我们已经知道这个推理有问题。但为什么有问题？用逻辑符号写出来：设 P ="下雨"， Q ="比赛取消"。推理是： $P \rightarrow Q, Q \Rightarrow P$ 。这叫什么谬误？你能构造一个真值表证明这个推理不成立吗？（提示：找一行 $P \rightarrow Q$ 和 Q 都为真，但 P 为假的情况）

BE THE INTERPRETER

下面是小明写的一段"逻辑证明"，他试图证明：从前提 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q$ 能推出 $\neg P$ 。你的任务是扮演逻辑解释器，一步步追踪推理过程。找出每一步使用了什么规则，并验证结论是否正确。

已知：

1. $\neg P \vee Q$ (前提)

2. $\neg Q$ (前提)

推理：

3. $\neg P$ (由1和2，使用____规则)

结论： $\neg P$ ✓

请填空并判断：这个推理对不对？如果对，为什么？

1.2 谓词逻辑：当命题还不够精细的时候

为什么需要谓词逻辑？

"所有人都会死。苏格拉底是人。所以苏格拉底会死。"这个推理对吗？当然对！但在命题逻辑里，这三句话是三个孤立的命题 P 、 Q 、 R 。 $P \wedge Q \rightarrow R$ 不是重言式！命题逻辑的粒度太粗了，它看不到"人"和"会死"之间的内在联系。

这就是为什么我们需要**谓词逻辑**——它能深入命题内部，看穿主语、谓语和量词。

谓词与个体词

个体词：表示对象（常量或变量）。如：苏格拉底、 x 、5 **谓词**：表示个体的性质或个体间的关系。如：
 $H(x)$ 表示" x 是人"， $M(x)$ 表示" x 会死"

所以"苏格拉底是人"写作 $H(\text{苏格拉底})$ 。"所有人都会死"怎么写？这需要量词！

量词：全称和存在

全称量词 $\forall$ ： $\forall x P(x)$ 表示"对所有 x ， $P(x)$ 为真" **存在量词** $\exists$ ： $\exists x P(x)$ 表示"存在某个 x ，使 $P(x)$ 为真"

现在可以表达那个经典推理了：

- $\forall x (H(x) \rightarrow M(x))$ (所有人都会死)
- $H(\text{苏格拉底})$ (苏格拉底是人)
- $\therefore M(\text{苏格拉底})$ (苏格拉底会死)

[Diagram: 一个维恩图式的大圆圈表示"会死的东西"，里面套一个小圆圈表示"人"。苏格拉底是一个点，在小圆圈内。箭头从"人"指向"会死"，标注 $\forall x (H(x) \rightarrow M(x))$ 。]

谓词公式与解释

一个谓词公式本身没有确定的真值。你需要指定：

1. **论域**（个体域）：我们讨论的对象范围
2. **谓词的解释**：每个谓词符号具体是什么意思
3. **常量的赋值**：每个常量符号指哪个个体

给定了这些，公式就有真值了。

例题：论域 $D = \{1, 2, 3\}$ ， $P(x)$ 表示“ x 是偶数”。判断以下公式的真值：

- $\forall x P(x)$ ：假（1、3 不是偶数）
- $\exists x P(x)$ ：真（2 是偶数）
- $\forall x (P(x) \rightarrow P(x))$ ：真（永真式！）

量词的否定——德摩根律升级版

你以为德摩根律只适用于命题逻辑？升级版来了：

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x) \quad \neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

“不是所有人都会飞” = “存在某个人不会飞”——多直观！

WATCH IT!

量词交换时的陷阱： $\forall x \exists y P(x, y)$ 和 $\exists y \forall x P(x, y)$ 完全不是一回事！

- $\forall x \exists y \text{ Loves}(x, y)$ ：每个人都爱某个人（真，通常如此）
- $\exists y \forall x \text{ Loves}(x, y)$ ：存在某个人，被所有人爱（这个人得多完美啊！）

前者不蕴涵后者。考试最爱在这里挖坑！

前束范式

所有量词都跑到公式最前面——这就是**前束范式**。

前束范式形如： $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n M$ ，其中 Q 是量词， M 是不含量词的公式。

化前束范式的步骤很机械：

1. 消去 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$
2. 将 $\neg$ 内移
3. 变量换名（避免混淆）
4. 将量词提到最前面

谓词逻辑推理理论：四大规则

这部分是考试的重点！四个规则，两个针对全称量词，两个针对存在量词：

规则	全称量词	存在量词
消去	UI： $\forall x P(x) \Rightarrow P(c)$	EI： $\exists x P(x) \Rightarrow P(c)$ （ c 是新常量）

规则 全称量词

存在量词

引入 $UG: P(c) \text{ 对任意 } c \Rightarrow \forall x P(x)$ $EG: P(c) \Rightarrow \exists x P(x)$

UI (全称实例化)：如果所有人都要死，那么任意一个具体的人（比如小明）也要死。

EI (存在实例化)：如果存在一个人会飞，我给他起个名字叫"飞人"，但要确保"飞人"这个临时名字没被用过！

UG (全称泛化)：如果对于任意选出的 c 都能证明 $P(c)$ ，那么 $\forall x P(x)$ 成立。关键：这个 c 必须真的是"任意"的，不能有特殊假设。

EG (存在泛化)：如果小明会飞，那么存在某个人会飞。

经典例题：证明"所有人都会死。苏格拉底是人。所以苏格拉底会死。"

- | | |
|--|----------------------|
| 1. $\forall x (H(x) \rightarrow M(x))$ | 前提 |
| 2. $H(s)$ | 前提 |
| 3. $H(s) \rightarrow M(s)$ | UI(1)，将 x 实例化为 s |
| 4. $M(s)$ | 假言推理(2)(3) |

QED！三行搞定。这就是亚里士多德两千多年前的三段论，今天你学会了形式化证明。

RELAX

如果你觉得量词规则有点绕——别急，这完全正常！谓词逻辑的推理比命题逻辑难一个数量级。考试中，记住四条规则的名字和方向就够了：UI和EI是"拆量词"（从上往下），UG和EG是"装量词"（从下往上）。多练几道题，你会发现规律。

SHARPEN YOUR PENCIL

用谓词逻辑形式化下列语句（论域：所有人）：

1. 每个人都爱某个人。_____
2. 存在一个人，爱所有的人。_____
3. 不是每个人都爱自己。_____
4. 如果有人爱你，你就开心。_____

（答案在本章末）

GEEK NOTE

你知道谓词逻辑还有"二阶谓词逻辑"吗？在一阶逻辑里，量词只能作用于个体变量。二阶逻辑允许量词作用于谓词变量——比如你可以说 $\exists P (P(\text{小明}) \wedge \neg P(\text{小红}))$ ，意思是"存在某个性质，小明有而小红没有"。二阶逻辑表达力更强，但会失去完备性。Gödel证明了这点。考试不考，但知道这个会让你在同学面前看起来很酷。

本章小结

BULLET POINTS

- **命题**是能判断真假的陈述句，真值只有T和F两种。
- 五个基本**逻辑联结词**： $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ 。蕴涵 $P \rightarrow Q$ 只有在P真Q假时才为假。

- **真值表**是判断公式真值的最基本工具。 n 个命题变元有 2^n 种赋值。
- **重言式**是所有赋值下都为真的公式；**矛盾式**是所有赋值下都为假的公式。
- **等值演算**使用基本等值式（德摩根律、分配律、蕴涵等值式等）进行公式变形。
- ****析取范式(DNF)****是合取式的析取；****合取范式(CNF)****是析取式的合取。
- 推理规则包括假言推理、拒取式、假言三段论、析取三段论等。**CP规则**用于证明蕴涵结论。**反证法**通过假设结论为假推出矛盾来证明推理有效。
- **谓词逻辑**引入个体词、谓词和量词，弥补了命题逻辑粒度太粗的缺陷。
- ****全称量词 $\forall$ ****表示"所有"；****存在量词 $\exists$ ****表示"存在"。量词的否定： $\neg \forall x P \Leftrightarrow \exists x \neg P$ 。
- **前束范式**把所有量词移到公式最前面，形如 $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n M$ 。
- 谓词推理四大规则：**UI**（全称实例化）、**EI**（存在实例化，要求新常量）、**UG**（全称泛化，要求 c 是任意的）、**EG**（存在泛化）。

SHARPEN YOUR PENCIL 答案

真值表：

P	Q	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

两者真值相同，等值成立。（德摩根律验证完毕！）

BE THE INTERPRETER 答案

步骤3使用的规则是**析取三段论**： $P \vee Q, \neg P \Rightarrow Q$ 。这里 $\neg P \vee Q$ （即 $P \rightarrow Q$ ）和 $\neg Q$ 配合： $\neg P \vee Q, \neg Q \Rightarrow \neg P$ 。正确！

BRAIN POWER 答案

这个推理的谬误叫**肯定后件**（Affirming the Consequent）。真值表中 $P=0, Q=1$ 时： $P \rightarrow Q$ 为真， Q 为真，但 P 为假。所以推理不成立。比赛可能因为其他原因取消（场地坏了、有人受伤...），不一定是下雨。

谓词逻辑答案：

1. $\forall x \exists y \text{ Loves}(x, y)$
2. $\exists x \forall y \text{ Loves}(x, y)$
3. $\neg \forall x \text{ Loves}(x, x) \Leftrightarrow \exists x \neg \text{Loves}(x, x)$
4. $\forall x (\exists y \text{ Loves}(y, x) \rightarrow \text{Happy}(x))$

第2章. 集合与关系: 给宇宙分类的学问

小红正在组织一场**班级聚会**。她有35个同学，有人吃素，有人过敏，有人不能吃辣。她需要搞清楚：吃素的和不吃辣的有没有交集？所有人都能被照顾到吗？这个问题，本质上是**集合运算**。

但你可能会说："集合？我初中学过了啊！"——别急着翻页。大学离散数学里的集合论，比你想象的深得多，也有趣得多。我们从幂集聊到哈斯图，从等价关系到偏序，每一步都和你写程序、设计数据库息息相关。

老张又来泼冷水："集合不就是一堆元素吗？"说得没错，但等你看到无穷集合的幂集有多大，看到偏序关系怎么帮你在数据库中做拓扑排序，你会对"一堆元素"这四个字有全新的认识。

2.1 集合基础：不只是花括号

什么是集合？

集合是一些确定对象的整体。这些对象叫**元素**。 $a \in A$ 表示 a 是 A 的元素； $a \notin A$ 表示 a 不是 A 的元素。

两种表示法：

- **列举法**： $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ——把元素一个个写出来
- **描述法**： $B = \{x \mid x \text{ 是偶数 且 } 0 < x < 10\}$ ——用谓词描述

特殊集合：空集 $\emptyset$ （没有任何元素的集合）、全集 E （包含论域中所有元素）。

集合间的关系

- **包含**： $A \subseteq B$ 当且仅当 $x \in A \rightarrow x \in B$
- **相等**： $A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$
- **真包含**： $A \subset B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$

空集 $\emptyset$ 是任何集合的子集。这个结论你可能觉得反直觉，但逻辑上完全成立："如果 $x \in \emptyset$ ，则 $x \in A$ "——前件永远为假，蕴涵永远为真！

幂集：子集的集合

集合 A 的**幂集** $P(A)$ 是 A 的所有子集构成的集合。如果 $|A| = n$ （ A 有 n 个元素），则 $|P(A)| = 2^n$ 。

例题： $A = \{a, b\}$ ，求 $P(A)$ $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ —— 共 $4 = 2^2$ 个元素

[Diagram: 一棵二叉树表示幂集的构造。根是空集，左分支表示"不含 a "，右分支表示"含 a "；第二层再分"不含 b "和"含 b "。叶子就是所有子集。]

WATCH IT!

注意区分 $\in$ 和 $\subseteq$ ！ $a \in \{a, b\}$ 是对的，但 $a \subseteq \{a, b\}$ 是错的（ a 不是集合）。 $\{a\} \subseteq \{a, b\}$ 是对的。考试最喜欢混淆这两个符号！

集合的基本运算

运算	记法	定义
并	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$
交	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$
差	$A - B$	$\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$
补	$\sim A$	$E - A$ （在全集中）

运算 记法 定义

对称差 $A \oplus B$ $(A - B) \cup (B - A)$

集合运算定律（几乎和命题逻辑一模一样！）：

- 幂等律、交换律、结合律、分配律
- 德摩根律： $\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ ； $\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$
- 吸收律： $A \cup (A \cap B) = A$ ； $A \cap (A \cup B) = A$

看出来了吗？如果把 $\cup$ 对应 $\vee$ ， $\cap$ 对应 $\wedge$ ， $\sim$ 对应 $\neg$ ，全集 E 对应 1 ，空集 $\emptyset$ 对应 0 ——集合代数和命题逻辑是**同构**的！这就是布尔代数的雏形（第3章会展开）。

笛卡尔积

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ ——所有有序对的集合

如果 $|A|=m$ ， $|B|=n$ ，则 $|A \times B| = m \times n$ 。注意： $A \times B \neq B \times A$ （除非 $A=B$ ）！

经典例子：如果 $A=\{1,2\}$ ， $B=\{a,b,c\}$ ，则 $A \times B = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\}$ ，共6个元素。就像SQL中的CROSS JOIN！

SHARPEN YOUR PENCIL

已知 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ， $C = \{3, 4, 5\}$ 。计算：

1. $A \cup B =$ _____
2. $A \cap B \cap C =$ _____
3. $A - (B \cap C) =$ _____
4. $P(A \cap B) =$ _____（写出所有元素）
5. 验证： $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ （分配律）

2.2 二元关系：元素之间的网络

什么是关系？

集合 A 到 B 的**二元关系** R 是 $A \times B$ 的一个子集。如果 $(a,b) \in R$ ，记作 aRb 。

如果 $A=B$ ，称 R 是 A 上的关系。

老张插嘴：“听起来就像数据库的表连接！” 完全正确！一个关系就是一个表格：行来自 A ，列来自 B ，打勾的地方就是有关联的。

关系的三种表示法

设 $A = \{1, 2, 3\}$ ， A 上的关系 $R = \{(1,1), (1,2), (2,3)\}$

集合表示： $R = \{(1,1), (1,2), (2,3)\}$ ——最简单

矩阵表示（对有限集超有用）：

	1	2	3
1	[1	1	0]
2	[0	0	1]
3	[0	0	0]

$M[i][j] = 1$ 当且仅当 $(i, j) \in R$

图表示（最直观）：[Diagram: 三个结点1、2、3。从1到1有一条自环，从1到2有一条有向边，从2到3有一条有向边。]

关系的运算

关系也是集合，所以 $\cap$ 、 $\cup$ 、 $-$ 、补照用不误。但关系还有自己特有的运算：

- **逆关系**： $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$ ——箭头反过来
- **复合**： $R \circ S = \{(a, c) \mid \exists b (a S b \text{ 且 } b R c)\}$ ——先走S再走R

WATCH IT!

复合的顺序最容易搞反！有些教材写 $R \circ S$ 表示"先S后R"，有些反过来。统考中通常： $R \circ S$ 表示先应用S再应用R，即 $(R \circ S)(x) = R(S(x))$ 。考试时看清楚定义！

关系的性质——五朵金花

A上的关系R可以有这些性质：

性质	条件	矩阵特征	图特征
自反性	$\forall x (x R x)$	对角线全1	每个点有自环
反自反性	$\forall x \neg (x R x)$	对角线全0	没有自环
对称性	$x R y \rightarrow y R x$	$M = M^T$	有向边都是双向的
反对称性	$x R y \wedge y R x \rightarrow x = y$	关于对角线对称位置不同时为1	不同点间最多单向边
传递性	$x R y \wedge y R z \rightarrow x R z$	M^2 中为1的位置M中必为1	有两步路就有一跳直达

BRAIN POWER

一个关系能不能既是对称的又是反对称的？如果能，这样的关系"长什么样"？用矩阵语言描述。（提示：想一个对角线全1、其余全0的关系矩阵）

关系的闭包：补全缺失的性质

有时候你的关系差一点就有某个性质了。**闭包**就是最小的扩充，使关系获得该性质。

自反闭包 $r(R) = R \cup I_A$ （加上所有 (x, x) ） **对称闭包** $s(R) = R \cup R^{-1}$ （每条单向边变双向） **传递闭包** $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ （Warshall算法）

传递闭包是重点。别看定义简单，手算 $t(R)$ 时用**Warshall算法**效率高得多：对每个中间结点k，枚举所有 (i, j) ，如果 $i \rightarrow k$ 且 $k \rightarrow j$ ，则加上 $i \rightarrow j$ 。

等价关系与等价类

等价关系：同时具有自反性、对称性、传递性的关系。

等价关系把集合"切"成互不相交的**等价类**。同一个等价类里的元素彼此等价。

经典例子：模m同余关系。在整数集上， $x \equiv y \pmod m$ 是等价关系。等价类是模m的剩余类： $[0], [1], \dots, [m-1]$ 。

划分：切蛋糕的艺术

集合A的一个**划分**是把A分成若干非空子集，两两不交，合起来等于A。

等价关系 $\leftrightarrow$ 划分 ——这是一一对应的！给定等价关系，等价类构成划分；给定划分，定义"在同一块中"的关系就是等价关系。

[Diagram: 一个大矩形被切成几个小块，每块标着不同的等价类名字。箭头来回表示"等价关系诱导划分，划分诱导等价关系"。]

小红开始懂了："所以聚会分组就是一种划分！每个等价类就是一个桌位！" 对！

偏序关系与哈斯图

偏序关系：同时具有自反性、反对称性、传递性的关系。记作 $\leq$ 。

偏序 $\neq$ 全序！全序要求任意两个元素都可比较，偏序允许有些元素"不可比"。

哈斯图（Hasse Diagram）是画偏序关系的优雅方法：

- 1. 去掉所有自环
- 2. 去掉传递性产生的边（只保留"盖住"关系）
- 3. 箭头方向统一向上

例题： $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ ，偏序关系是整除。画哈斯图：

[Diagram: 12在最上面，下面一层是4和6，再下面是2和3，最下面是1。边： $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 6, 3 \rightarrow 6, 4 \rightarrow 12, 6 \rightarrow 12$ 。]

偏序集中的特殊元素

设 $(A, \leq)$ 是偏序集， $B \subseteq A$ ：

元素类型	定义（在B中讨论）
极大元	B中没有比它更大的元素（可能有多个）
极小元	B中没有比它更小的元素（可能有多个）
最大元	它比B中所有元素都大（最多一个）
最小元	它比B中所有元素都小（最多一个）
上界	在A中，比B中所有元素都大
下界	在A中，比B中所有元素都小

元素类型	定义（在B中讨论）
上确界	最小上界
下确界	最大下界

WATCH IT!

极大元和最大元的区别是高频考点！极大元是说"我上面没人了"，但可能有别人和我并列（不可比）。最大元是说"我比所有人都大"。有最大元 $\rightarrow$ 唯一的极大元，但反过来不成立！

THERE ARE NO DUMB QUESTIONS

Q：为什么要学偏序关系？我在写代码时哪里会用到？ A：很多地方！任务的依赖关系（A必须在B之前完成）就是偏序。拓扑排序就是找偏序的一个线性扩展。Makefile的构建依赖、Maven/Gradle的模块依赖、甚至你婚礼的流程安排——都是偏序！

Q：等价关系和偏序关系有什么联系？ A：它们都是"特殊的关系"，但方向不同：等价关系强调"相似性"（对称），偏序关系强调"层次性"（反对称）。有些关系既不是等价也不是偏序（比如一般的图连通关系）。

2.3 函数：特殊的关系

函数 $f: A \rightarrow B$ 是一个关系，满足：对每个 $a \in A$ ，存在唯一的 $b \in B$ 使 $(a,b) \in f$ 。

函数是关系，但关系不一定是函数！函数要求每个输入有**唯一**输出。

三种特殊函数

类型	条件	直观理解
满射	每个 $b \in B$ 都有原像	"射满了"目标集
单射	不同输入 $\rightarrow$ 不同输出	"一对一"
双射	既是满射又是单射	"一一对应"，可逆

经典记忆法：满射 = 每个Y有人来（Surjective）；单射 = 没人抢同一个Y（Injective）；双射 = 完美配对（Bijective）。

复合函数与逆函数

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ——先f后g

只有双射函数才有**逆函数** f^{-1} ，满足 $f^{-1}(f(x)) = x$ 。

特征函数：集合的0-1指纹

子集A的特征函数 $x_A: U \rightarrow \{0, 1\}$ ，当 $x \in A$ 时为1，否则为0。

特征函数是集合和布尔函数之间的桥梁。 $A \cap B$ 的特征函数 $= x_A \cdot x_B$ （逐点相乘）。 $A \cup B$ 的特征函数 $= x_A + x_B - x_A \cdot x_B$ 。

SHARPEN YOUR PENCIL

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 。关系 $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (3,4), (4,3)\}$

1. 判断R是否等价关系？如果是，写出等价类。_____
2. 设 $S = \{(1,2), (2,3), (1,3), (1,1), (2,2), (3,3)\}$ 在 $\{1,2,3\}$ 上。画出S的哈斯图。_____
3. 函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 2x$ 是单射吗？是满射吗？为什么？_____

(答案在本章末)

BULLET POINTS

- **集合**的表示有列举法和描述法。 $\emptyset$ 是任何集合的子集。 $|P(A)| = 2^n$ 。
- 集合运算 ($\cup, \cap, -, \sim, \oplus$) 和命题逻辑联结词一一对应，满足相同的代数定律。
- **笛卡尔积** $A \times B$ 是有序对的集合， $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ 。
- **二元关系**是笛卡尔积的子集。可用集合、矩阵、图三种方式表示。
- 关系的运算包括交并补逆和**复合** $R \circ S$ 。
- 关系五性质：**自反性**、**反自反性**、**对称性**、**反对称性**、**传递性**。闭包是添加最少元素以获得某性质。
- **等价关系** (自反+对称+传递) 将集合划分为等价类。等价关系和划分一一对应。
- **偏序关系** (自反+反对称+传递) 用哈斯图可视化。偏序集中有极大元、极小元、最大元、最小元、上下界、上下确界等特殊元素。
- **函数**是特殊的二元关系。满射=全覆盖、单射=不重复、双射=一一对应。双射才有逆函数。
- **特征函数**将子集映射到 $\{0,1\}$ ，是集合运算的代数化工具。

SHARPEN YOUR PENCIL 答案：

1. $A \cup B = \{1,2,3,4\}$ ； $A \cap B \cap C = \{3\}$ ； $A - (B \cap C) = \{1,2\}$ ； $P(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{2,3\}\}$ ；分配律验证：左= $\{1,2,3\} \cap \{2,3,4\}$ 相关...左右都等于 $\{1,2,3,4\} \cap \{1,2,3,4,5\}$...展开后相等。
2. R是等价关系 (验证：自反对称传递均成立)。等价类： $[1] = \{1,2\}, [3] = \{3,4\}$ 。
3. S的哈斯图：1在最下，2在中间，3在最上。边： $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 3$ (但 $1 \rightarrow 3$ 因传递性可省略)。
4. $f(x) = 2x$ 是单射 ($2a = 2b \Rightarrow a = b$)，不是满射 (奇数没有原像，如1不是任何整数的2倍)。

第3章. 代数系统: 数学结构的美学

老张是一位密码学爱好者。他最近在研究RSA加密，发现背后全是群论。他对小明说："你知道吗？你每天在网上输入密码时，背后的数学就是一个400年前发现的定理——费马小定理，而它本质上是一个群论结论！"

代数系统听起来吓人，但说白了，它就是在研究"带运算的集合"。你熟悉的整数加法、矩阵乘法、字符串拼接——都是代数系统。理解了代数结构，你就理解了计算的本质。

3.1 代数系统基本概念

什么是代数系统？

代数系统由一个非空集合S和S上的一组运算组成。记为 $(S, \circ_1, \circ_2, \dots)$

二元运算 $\circ: S \times S \rightarrow S$ 必须满足**封闭性**：运算结果还在S里。

整数加法 $(\mathbb{Z}, +)$ 是代数系统，因为两个整数相加还是整数。但 $(\mathbb{N}, -)$ 不是，因为 $3-5=-2$ 不在自然数集里——不封闭！

运算的六大性质

设 $\circ$ 是 S 上的二元运算：

性质	定义	例子
结合律	$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$	整数加法 $\checkmark$ ，整数减法 $\times$
交换律	$a \circ b = b \circ a$	整数加法 $\checkmark$ ，矩阵乘法 $\times$
分配律	$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ (a \circ c)$	乘法对加法分配 $\checkmark$
吸收律	$a \circ (a * b) = a$	集合的 $\cup$ 和 $\cap$ 满足
幂等律	$a \circ a = a$	集合 $\cup$ $\checkmark$ ，整数加法 $\times$
消去律	$a \circ b = a \circ c \Rightarrow b = c$	整数加法 $\checkmark$ ，矩阵乘法不一定

特殊元素：单位元、零元、逆元

单位元 e ： $a \circ e = e \circ a = a$ 对所有 a 成立（如加法中的0，乘法中的1）**零元** θ ： $a \circ \theta = \theta \circ a = \theta$ 对所有 a 成立（如乘法中的0）**逆元**： a 的逆元 a^{-1} 满足 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$

THERE ARE NO DUMB QUESTIONS

Q：单位元和零元如果存在，是唯一的吗？ A：是的！如果 e 和 e' 都是单位元，则 $e = e \circ e' = e'$ 。零元的唯一性同理可证。这是一个经典的"用定义证明唯一性"的技巧，考试常考！

Q：每个元素都有逆元吗？ A：不一定！对整数加法 $(\mathbb{Z}, +)$ ，每个元素的逆元是其相反数，都存在。但对整数乘法 $(\mathbb{Z}, \times)$ ，只有1和-1有逆元（在整数范围内）。如果扩大到有理数 $(\mathbb{Q} - \{0\}, \times)$ ，则每个元素都有逆元。

子代数

如果 $S' \subseteq S$ ，且 S' 对代数系统的所有运算封闭，则 S' 构成一个**子代数**。

比如，偶数集对加法封闭（偶数+偶数=偶数），所以(偶数集, +)是 $(\mathbb{Z}, +)$ 的子代数。

同态与同构

同态映射 $\varphi: (A, \circ) \rightarrow (B, *)$ 满足 $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$ **同构映射**是一一对应的同态映射（双射+同态）

同态保持运算结构！同构意味着两个代数系统在结构上"完全一样"。

GEEK NOTE

代数学家有笑话：研究代数系统的人不关心元素"是什么"，只关心元素之间"怎么运算"。两个同构的代数系统在代数意义上无法区分。这就像你换了一个用户名，但发的还是同样的朋友圈——结构没变！

3.2 群论：对称性的数学

半群与独异点

半群：存在满足结合律的二元运算的代数系统 **独异点 (幺半群)**：有单位元的半群

$(\mathbb{N}, +)$ 是半群但不是独异点（自然数集没有0，所以没单位元）。 $(\mathbb{N}_0, +)$ （包含0的自然数）是独异点。

群：三道锁全开

群 $(G, \circ)$ 满足：

1. 封闭性： $a, b \in G \Rightarrow a \circ b \in G$
2. 结合律： $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
3. 有单位元：存在 e ，使 $a \circ e = e \circ a = a$
4. 有逆元：每个 a 都存在 a^{-1} 使 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$

如果再加上交换律，就是**交换群**（阿贝尔群）。

经典例子：

- $(\mathbb{Z}, +)$ ：交换群（单位元0，逆元是相反数）
- $(\mathbb{R} - \{0\}, \times)$ ：交换群（单位元1，逆元是倒数）
- n 阶可逆方阵在矩阵乘法下：非交换群！
- 模 n 加法群 $(\mathbb{Z}_n, +_n)$ ：交换群

群的基本性质

- 单位元唯一
- 每个元素的逆元唯一
- $(a^{-1})^{-1} = a$
- $(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$ （注意顺序！非交换群中不能交换）
- 消去律成立： $a \circ b = a \circ c \Rightarrow b = c$

子群与陪集

H 是 G 的**子群**，如果 $H \subseteq G$ 且 H 在 G 的运算下自身构成一个群。

子群判定定理（最实用）： $H \subseteq G$ 是子群 $\Leftrightarrow$ 对任意 $a, b \in H$ ，有 $a \circ b^{-1} \in H$ 。

G 关于子群 H 的**左陪集**： $aH = \{a \circ h \mid h \in H\}$ **右陪集**： $Ha = \{h \circ a \mid h \in H\}$

BE THE INTERPRETER

下面老张写了一段证明： $H = \{\text{偶数}\}$ 是 $G = (\mathbb{Z}, +)$ 的子群。扮演解释器，填写每一步的依据。

$$H = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} \subseteq \mathbb{Z}$$

验证子群判定定理：取任意 $a, b \in H$

1. $b \in H$ ，所以 $-b \in H$ (依据：_____)
2. $a + (-b) = a - b \in H$ (依据：_____)
3. 满足判定条件，所以 H 是子群。 (依据：_____)

循环群

如果群 G 中每个元素都可以写成某个固定元素 a 的幂，则 G 是**循环群**， a 是**生成元**。

$(\mathbb{Z}_n, +_n)$ 是由1生成的循环群。无限循环群同构于 $(\mathbb{Z}, +)$ ， n 阶有限循环群同构于 $(\mathbb{Z}_n, +_n)$ 。

置换群

n 个元素的**置换**是一个从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 到自身的双射。 n 个元素的所有置换在复合运算下构成**对称群** S_n ， $|S_n| = n!$ 。对称群的任何子群叫**置换群**。

凯莱定理：任意群都同构于某个置换群。这意味所有群都可以"看成"置换群！

Lagrange定理

$|G| = |H| \times [G:H]$ ，其中 $[G:H]$ 是 H 在 G 中的不同陪集数（指数）。

特别地，**子群的阶整除群的阶**。推论：素数阶的群只能是循环群（没有非平凡子群）。

正规子群与商群

H 是 G 的**正规子群**，如果对所有 $a \in G$ ， $aH = Ha$ （左陪集=右陪集）

交换群的每个子群都是正规的。非交换群则不然。

商群 G/H 是以 H 的陪集为元素构成的群。运算： $(aH)(bH) = (ab)H$ 。

正规子群的重要性就在于此——只有正规子群才能构造商群！

群的同态与同构

同态基本定理：若 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是群同态，则 $G/\ker(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$ 。

这个定理太美了——它说任何同态映射的像都同构于原群模掉核（映到单位元的那些元素）。

3.3 环与域：两道运算的交响

群只有一道运算。加第二道运算，世界就丰富了。

环的定义

环 $(R, +, \times)$ 满足：

1. $(R, +)$ 是交换群
2. $(R, \times)$ 是半群（乘法结合律）
3. 乘法对加法有分配律

整数 $(\mathbb{Z}, +, \times)$ 是环。多项式环也是环。矩阵环也是环。

特殊环

- **交换环**：乘法可交换
- **含幺环**：乘法有单位元
- **无零因子环**： $a \neq 0, b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0$
- **整环**：含幺、交换、无零因子的环

- **除环**：非零元对乘法构成群
- **域**：交换的除环

理想

环 R 的子集 I 是**理想**，如果： $(I, +)$ 是子群，且对任意 $r \in R, a \in I$ ，有 $ra \in I$ 且 $ar \in I$ 。

理想在环论中的作用类似于正规子群在群论中的作用——用来构造商环。

域

域是满足非零元对乘法构成交换群的至少含两个元素的整环。

Q （有理数）、 R （实数）、 C （复数）都是域。 Z 不是域（整数没有乘法逆元）。有限域（伽罗瓦域） $GF(p^n)$ 在编码理论和密码学中极其重要。

BRAIN POWER

Z_n （模 n 整数）什么时候构成域？提示：思考什么条件下每个非零元都有乘法逆元。这和 n 的素性有关。你能严格证明吗？

3.4 格与布尔代数：逻辑的代数化身

格的两种定义

偏序定义：偏序集 $(L, \leq)$ 如果任意两个元素都有最小上界（记 $a \vee b$ ）和最大下界（记 $a \wedge b$ ），则是**格**。

代数系统定义： $(L, \vee, \wedge)$ 满足交换律、结合律、吸收律，则是**格**。

两种定义等价！ $\vee$ 叫"并"（join）， $\wedge$ 叫"交"（meet）。

例子：

- $(P(S), \subseteq)$ 关于 $\cup$ 和 $\cap$ 构成格——子集格
- $(Z^+, |)$ 关于LCM和GCD构成格——整除格
- 命题公式关于 $\rightarrow$ 和逻辑蕴涵构成林登鲍姆代数

格的性质

格满足：幂等律、交换律、结合律、吸收律。但分配律不一定成立！

分配格、有补格、布尔代数

分配格： $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ 且对偶式成立

有界格：存在全上界1和全下界0

有补格：有界格中每个元素 a 都有补元 a' ，使 $a \vee a' = 1, a \wedge a' = 0$

布尔代数：有补的分配格。即 $(B, \vee, \wedge, ', 0, 1)$

布尔代数 = 布尔格，这正是第1章命题逻辑的代数本质！

经典布尔代数： $(\{0,1\}, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ ；幂集布尔代数： $(P(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S)$

布尔表达式与布尔函数

布尔表达式由布尔变量和运算 $\vee, \wedge, '$ 构成 **布尔函数** $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$

每个布尔表达式定义一个布尔函数。两个布尔表达式等价，当且仅当它们定义相同的布尔函数。

n 个变量的布尔函数共有 $2^{(2^n)}$ 个。 $n=2$ 时有16个布尔函数——这正是所有二元逻辑联结词！

SHARPEN YOUR PENCIL

1. 验证： $(\mathbb{Z}_6, +_6)$ 是否构成群？如果是，写出每个元素的阶。_____
2. 判断下面哪个是群：(a) $(\mathbb{N}, +)$ (b) $(\mathbb{Z}, \times)$ (c) $(\{1, -1\}, \times)$ (d) $(\mathbb{Q}, +)$
3. 在布尔代数中，用定义证明： $a \vee a' = 1, a \wedge a' = 0$ 后，证明补元唯一。即：若 b 和 c 都是 a 的补元，则 $b=c$ 。

4. 画出 $S=\{a,b,c\}$ 的幂集格 $(P(S), \subseteq)$ 的哈斯图。_____

(答案在本章末)

BULLET POINTS

- **代数系统**由集合和其上的运算组成。运算需满足封闭性。
- 运算六大性质：结合律、交换律、分配律、吸收律、幂等律、消去律。
- 特殊元素：**单位元 e** （不变）、**零元 0** （归零）、**逆元 a^{-1}** （抵消）。若存在必唯一。
- **半群**=结合律；**独异点**=半群+单位元；**群**=独异点+每个元素有逆元。
- **子群判定**： $a, b \in H \Rightarrow a \circ b^{-1} \in H$ 。陪集划分群，Lagrange定理： $|H|$ 整除 $|G|$ 。
- **正规子群**满足 $aH=Ha$ ，用于构造商群。同态基本定理： $G/\ker(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$ 。
- **循环群**由单一生成元生成。素数阶群必为循环群。
- **环**有两道运算： $(R, +)$ 交换群， $(R, \times)$ 半群，分配律。**整环**=含么交换无零因子。**域**=非零元对乘法成群。
- **格**有两种等价定义（偏序定义和代数定义）。**布尔代数**=有补的分配格，是命题逻辑的代数化身。
- n 个布尔变量的布尔函数共有 $2^{(2^n)}$ 个，对应 n 元真值表的所有可能输出列。

SHARPEN YOUR PENCIL 答案：

1. $(\mathbb{Z}_6, +_6)$ 是群（交换群）。元素阶： 0 的阶=1， 1 的阶=6， 2 的阶=3， 3 的阶=2， 4 的阶=3， 5 的阶=6。
2. (a) $\mathbb{N}, +$ 无逆元，不是群。(b) $\mathbb{Z}, \times$ 无逆元（除 ± 1 外），不是群。(c) $\{1, -1\}, \times$ 是群。(d) $\mathbb{Q}, +$ 是群。
3. 若 b 和 c 都是 a 的补元： $b = b \vee 0 = b \vee (a \wedge a') = (b \vee a) \wedge (b \vee a') = 1 \wedge (b \vee a') = b \vee a'$ ；同理 $c = b \vee a'$ 。所以 $b=c$ 。
4. $P(\{a,b,c\})$ 哈斯图（8个元素）： $\emptyset$ 在最下，上一层 $\{a\}, \{b\}, \{c\}$ ，再上层 $\{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}$ ，最上 $\{a,b,c\}$ 。

第4章. 图论: 万物互联的数学

小明在研究社交网络。他想知道：朋友圈里谁和谁认识？信息怎么传播？最多需要几个人才能联系上任何一个陌生人？这些问题，全都是图论！

图论是离散数学中最直观的分支。你画几个点和几条线，就能研究连通性、最短路径、网络流……地图导航、电路设计、编译器优化，处处是图。

老张点头："图论是我最喜欢的数学分支。因为你可以画出来！" 让我们从最简单的点线开始。

4.1 图的基本概念

什么是图？

无向图 $G = (V, E)$, V 是顶点集, E 是边集（无序对） **有向图** $D = (V, A)$, A 是弧集（有序对）

[Diagram: 左边一个无向图，三点之间有无向边。右边一个有向图，三点之间有箭头。]

基本术语：

- 如果 $e = \{u, v\}$, 称 u 和 v **相邻**, e **关联** 于 u 和 v
- **环**：起点=终点的边
- **重边**：连接同一对顶点的多条边
- **简单图**：无环无重边的图

结点的度

无向图：顶点 v 的**度** $d(v)$ = 关联 v 的边数（环算2次） 有向图：**入度** $d^-(v)$ = 以 v 为终点的弧数；**出度** $d^+(v)$ = 以 v 为起点的弧数

握手定理

无向图所有顶点的度数之和 = $2|E|$ （每条边贡献2度） 有向图所有顶点的入度之和 = 出度之和 = $|A|$

推论：度数为奇数的顶点个数必为偶数！因为度数总和是偶数。

[Diagram: 两个人握手，中间画一个图表示握手定理。每个握手（边）贡献了2度。]

完全图、正则图、二分图

- **完全图** K_n ：每对顶点间都有边。 $|E(K_n)| = n(n-1)/2$
- **k -正则图**：每个顶点度数都是 k
- **二分图**：顶点可分成两部分 X 和 Y , 所有边都在 X 和 Y 之间
- **完全二分图** $K_{\{m,n\}}$ ： X 有 m 个顶点, Y 有 n 个顶点, X 和 Y 之间全连接。 $|E| = mn$

子图与补图

- **子图**：取原图部分顶点和部分边
- **生成子图**：取全部顶点, 部分边
- **导出子图**：取部分顶点, 保留这些顶点之间的所有原边
- **补图**：顶点不变, 原来有边的变成没边, 原来没边的变成有边

图的同构

两个图**同构**, 如果存在一个保持邻接关系的顶点间一一映射。

判断两个图是否同构是图论中最难的问题之一（NP问题！）。但考试中通常给你小图，猜映射即可。

4.2 通路、回路与连通性

基本定义

- **通路 (Path)**：顶点-边交替序列，不重复边
- **回路 (Circuit/Cycle)**：起点=终点的通路
- **简单通路**：不重复顶点的通路
- **基本通路**：不重复边的通路 (=通路)

连通性

无向图**连通**：任意两顶点间存在通路 **连通分支**：极大连通子图

点割集：删去这些顶点后图不连通的顶点集。 **点连通度** $\kappa(G)$ = 最小点割集大小 **边割集**：删去这些边后图不连通的边集。 **边连通度** $\lambda(G)$ = 最小边割集大小

惠特尼定理： $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ ，其中 $\delta(G)$ 是最小度。

有向图的连通性

- **强连通**：任意两顶点双向可达
- **单向连通**：任意两顶点至少单向可达
- **弱连通**：把弧看成无向边后图连通

强连通 $\Rightarrow$ 单向连通 $\Rightarrow$ 弱连通。反过来不成立！

可达矩阵

有向图D的**可达矩阵** P ： $P[i][j] = 1$ 当且仅当从i可达j

可达矩阵可以通过Warshall算法从邻接矩阵计算。

4.3 图的矩阵表示

邻接矩阵

邻接矩阵 A ： $A[i][j]$ = 若 (i,j) 是边/弧则为1，否则为0

神奇的性质： $A^k[i][j]$ = 从i到j的长度为k的通路数！

关联矩阵

关联矩阵 M (顶点 $\times$ 边)： $M[i][j]$ = 若边j关联顶点i则为1，否则为0 有向图： $M[i][j] = 1$ 表示弧j以i为起点，-1表示以i为终点

Warshall算法

计算传递闭包/可达矩阵的高效算法：

```

初始：P = A (邻接矩阵)
对 k = 1 到 n：
    对 i = 1 到 n：

```

```

对 j = 1 到 n:
    P[i][j] = P[i][j] v (P[i][k] ^ P[k][j])

```

时间复杂度 $O(n^3)$ ，但常数极小（只有位运算）。

SHARPEN YOUR PENCIL

已知图的邻接矩阵A如下。计算 A^2 和 A^3 ，并解释每个值的含义。

```

A = [0 1 1]
     [1 0 0]
     [0 1 0]

```

1. $A^2 =$ _____ 解释： _____
2. $A^3 =$ _____ 解释： _____
3. 这个图连通吗？ _____ 强连通吗（如果是有向图）？ _____

4.4 欧拉图与哈密顿图

欧拉图：一笔画

欧拉通路：经过每条边恰好一次的通路 **欧拉回路**：起点=终点的欧拉通路 **欧拉图**：有欧拉回路的图

欧拉定理（超经典！）：

- 无向连通图有**欧拉回路** $\Leftrightarrow$ 所有顶点度数为偶数
- 无向连通图有**欧拉通路** $\Leftrightarrow$ 恰有两个奇数度顶点（通路起终点）
- 有向连通图有**欧拉回路** $\Leftrightarrow$ 每顶点入度=出度

七桥问题：这是图论的开端！哥尼斯堡七桥——四个区域七座桥，能否不重复走完？抽象成图后四个顶点度数全是奇数，不可能！

哈密顿图：旅行商问题

哈密顿通路：经过每个顶点恰好一次的通路 **哈密顿回路**：起点=终点的哈密顿通路（也叫哈密顿圈） **哈密顿图**：有哈密顿回路的图

和欧拉图不同，哈密顿图没有简单优雅的充要条件（这是NP完全问题啊！）。但有一些充分条件和必要条件：

必要条件：若G是哈密顿图，去掉任意k个顶点后，连通分支数 $\leq k$ 。

充分条件（狄拉克定理）：若G是 $n \geq 3$ 的简单图且 $\delta(G) \geq n/2$ （每顶点度 $\geq n/2$ ），则G是哈密顿图。

充分条件（奥尔定理）：若G是 $n \geq 3$ 的简单图且任意不相邻顶点 u, v 有 $d(u) + d(v) \geq n$ ，则G是哈密顿图。

BRAIN POWER

给你一个 5×5 的国际象棋棋盘。一匹马从角落出发，能否跳遍所有方格恰好一次并回到起点？这等价于问： 5×5 棋盘上马的移动图是否是哈密顿图？试试看！（提示：二分图染色会给你线索）

4.5 树：最简洁的连通结构

无向树

树：连通无回路的无向图 **森林**：每个连通分支都是树的无向图

树的等价定义（超重要！以下每条都等价于“ T 是 n 个顶点的树”）：

1. T 连通且无回路
2. T 连通且有 $n-1$ 条边
3. T 无回路且有 $n-1$ 条边
4. T 连通，但删去任一条边后不连通
5. T 无回路，但增加任一条边后产生唯一的回路
6. T 中任意两顶点间有唯一通路

生成树

图 G 的**生成树**是包含 G 所有顶点的树（ G 的生成子图且是树）

定理：每个连通图都有生成树（用BFS或DFS找）。

连通图 G 的任一回路中的任一边，必在 G 的某棵生成树中不存在（圈中的边不是每棵生成树必需的）。连通图 G 的任一边割集中的任一边，必在 G 的每棵生成树中存在至少一个（边割集中的边必须被跨越）。

最小生成树

带权连通图的最小生成树：权值和最小的生成树。

Kruskal算法：贪心选权值最小且不构成回路的边，直到 $n-1$ 条。

Prim算法：从任意顶点开始，每次选连接已选顶点和未选顶点的最小权值边。

[Diagram: Kruskal vs Prim 对比。左边Kruskal像“遍地开花”——到处选最小边。右边Prim像“一滩水扩散”——从起点向外生长。]

根树与二叉树

有向树：忽略方向后是树的有向图 **根树**：恰有一个入度为0的顶点（根），其余入度均为1的有向树

根树的术语：根(root)、叶子(leaf)、内点(internal node)、父(parent)、子(child)、兄弟(sibling)、深度(depth)、高度(height)。

二叉树：每个结点最多有两个子结点的有序根树（左子、右子）

满二叉树：每个内点恰有两个子结点 **完全二叉树**：除最后一层外每层都满，最后一层从左到右排列

二叉树遍历

遍历方式	顺序
先序	根 → 左子树 → 右子树
中序	左子树 → 根 → 右子树

遍历方式 顺序

后序 左子树 → 右子树 → 根

中序对二叉搜索树特别有意义——给你排序后的序列！

最优二叉树（Huffman树）

Huffman树：带权叶子，使 $\Sigma(\text{权值} \times \text{路径长度})$ 最小的二叉树

这直接导出**Huffman编码**——最优前缀编码，用于数据压缩。你每天用的ZIP、JPEG背后都有它！

Huffman算法：每次选两个权值最小的树合并，直到剩一棵树。

二叉搜索树

二叉搜索树(BST)：左子树所有值 < 根的值 < 右子树所有值

查找、插入、删除平均 $O(\log n)$ 。考试可能让你手动画BST的构建过程。

4.6 平面图：画在纸上不交叉

平面图与面

一个图如果能画在平面上使边不相交（仅在端点处可能相交），则是**平面图**。平面图把平面分成若干**面**（区域），包括一个**外部面**（无限面）。

欧拉公式（图论版）

对连通平面图： $V - E + F = 2$ 其中 V =顶点数, E =边数, F =面数

这是拓扑学和图论的交汇之美！一个公式联系了三种看似无关的量。

推论：若 G 是 $n \geq 3$ 的连通简单平面图，则 $E \leq 3V - 6$ 。

这个推论能证明 K_5 不是平面图： $V=5, E=10$, 但 $3 \times 5 - 6 = 9 < 10$, 矛盾！

库拉托夫斯基定理

一个图是平面图 $\Leftrightarrow$ 它不包含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的细分。

这是平面图的完整刻画！ K_5 （5个顶点的完全图）和 $K_{3,3}$ （3+3的完全二分图）是平面图的"最小罪犯"。

对偶图

平面图 G 的**对偶图** G^* ：每个面对应 G^* 的一个顶点，相邻面对应一条边。

地图着色问题可以通过对偶图转化为图的点着色问题。

图的着色

点着色：给顶点涂色，相邻顶点不同色。最少颜色数 = **色数** $\chi(G)$ **边着色**：给边涂色，相邻边不同色。最少颜色数 = **边色数** $\chi'(G)$

四色定理：任何平面图都可以用4种颜色进行点着色。这是数学史上第一个由计算机辅助证明的定理！

相关结论：

- $x(G) \leq \Delta(G) + 1$ (Δ 是最大度)
- 对二分图, $x(G) \leq 2$
- $x'(G) = \Delta(G)$ 或 $\Delta(G)+1$ (Vizing定理)

THERE ARE NO DUMB QUESTIONS

Q：欧拉公式 $V-E+F=2$ 只适用于平面图吗？ A：欧拉公式适用于任何与球面同胚（亏格为0）的曲面上的图。如果画在环面（甜甜圈表面）上，公式变成 $V-E+F=0$ 。一般地，对于亏格为 g 的曲面： $V-E+F=2-2g$ 。这就是拓扑学了！

Q：为什么 K_5 不能画在平面上？ A：尝试画一下——你总会发现有一条边必须穿过另一条。用欧拉公式的推论：如果 K_5 是平面图，应该有 $10 \leq 3 \times 5 - 6 = 9$ ，矛盾。所以不可能！

4.7 匹配与网络流

匹配

图 G 的**匹配** M ：一组两两不相邻的边（没有公共端点） **最大匹配**：边数最多的匹配 **完美匹配**：覆盖所有顶点的匹配

二部图的匹配

Hall婚姻定理：二部图 (X,Y) 中存在覆盖 X 的匹配 $\Leftrightarrow$ 对任意 $S \subseteq X$, $|N(S)| \geq |S|$ 。其中 $N(S)$ 是 S 的邻域。

这个定理名字浪漫—— X 是男生集合， Y 是女生集合，边表示互相喜欢。能否每个男生都找到喜欢的女生？Hall定理给出了充要条件。

网络流概念

网络：有源点 s 和汇点 t 的有向图，每条弧有容量 $c(e)$ **流** f ：满足容量限制($0 \leq f(e) \leq c(e)$)和守恒条件（中间结点流入=流出） **最大流**：从 s 到 t 的最大可行流量

最大流最小割定理 (Ford-Fulkerson)：最大流的值 = 最小割的容量。

这是个深刻的对偶定理，在线性规划对偶理论的框架下可以统一理解。

章节综合练习

BE THE INTERPRETER

以下是一棵二叉树的先序和中序遍历序列。请还原这棵二叉树：

- 先序：A B D E C F G
- 中序：D B E A F C G

步骤：

1. 从先序知根是A。在中序中找到A，左边{D,B,E}是左子树，右边{F,C,G}是右子树。

2. 左子树：先序为B D E（去掉A后的前三个），中序为D B E。根是B，左边{D}，右边{E}。所以B的左子是D，右子是E。
3. 右子树：先序为C F G，中序为F C G。根是C，左边{F}，右边{G}。所以C的左子是F，右子是G。

完整二叉树：[Diagram: 根A，左子B，右子C。B的左子D，右子E。C的左子F，右子G。]

SHARPEN YOUR PENCIL

1. 一个无向图有15条边，每个顶点度数为3。问有几个顶点？ _____
2. 画出所有不同构的4个顶点的树（提示：有两种）。 _____
3. 用Prim算法求下面带权图的最小生成树（写出边被选入的顺序）。 _____
4. T是n个顶点的树。T最多有几个叶子？最少有几个叶子？ _____

（答案在本章末）

BULLET POINTS

- 图 $G=(V,E)$ 。度 $d(v)$ 是关联边数。握手定理： $\sum d(v)=2|E|$ 。
- 完全图 K_n 有 $n(n-1)/2$ 条边。二分图顶点可分成两部分，边在两部分之间。
- 通路是顶点-边交替序列。回路起点=终点。连通分支是极大连通子图。
- 邻接矩阵 A 中， $A^k[i][j]$ 表示从 i 到 j 的长度为 k 的通路数。Warshall算法 $O(n^3)$ 计算可达矩阵。
- 欧拉回路经过每条边一次。无向图 $\Leftrightarrow$ 所有度数为偶数。哈密顿回路经过每个顶点一次，无充要条件。
- 树=连通无回路， n 个顶点的树恰有 $n-1$ 条边。六个等价定义！
- 生成树包含所有顶点。Kruskal选最小边（不构成圈）；Prim从点扩展。
- 根树有唯一根。二叉树每结点最多二子。遍历：先序、中序、后序。
- Huffman树最小化 $\sum(\text{权} \times \text{路径长})$ ，用于最优编码。BST左小右大，查找 $O(\log n)$ 。
- 平面图可无交叉画出。欧拉公式： $V-E+F=2$ 。库拉托夫斯基定理：不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的细分。
- 四色定理：平面图可用4色点着色。匹配是一组无公共端点的边。
- 最大流最小割定理：最大流值=最小割容量。

SHARPEN YOUR PENCIL 答案：

A^2 ：[1 0 1] [0 1 1] $\rightarrow A^2[1][1]=1$ 表示从1到1有2条长2通路(1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1和1 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1...等等再算) [1 0 1]

实际上是： $A^2[i][j] = \sum_k A[i][k] \cdot A[k][j]$ $A^2[1][1] = A[1][2] \cdot A[2][1] = 1 \cdot 1 = 1$ （路径1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1） $A^2[1][3] = A[1][2] \cdot A[2][3] + A[1][1] \cdot A[1][3] = 1 \cdot 0 + 0 = 0$...不是，等等重算： $A = [[0,1,1],[1,0,0],[0,1,0]]$ $A^2[1][1] = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$ （1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1） $A^2[1][2] = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$ （1 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2） $A^2[1][3] = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0$ $A^2[2][1] = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0$ $A^2[2][2] = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1$ （2 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2） $A^2[2][3] = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 1$ （2 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 3） $A^2[3][1] = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$ （3 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1） $A^2[3][2] = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$ $A^2[3][3] = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0$

所以 $A^2 = [[1,1,0],[0,1,1],[1,0,0]]$ 。每个值表示长度为2的通路数。图是弱连通但不是强连通（从2无法直接到3）。

1. 顶点数： $2 \times 15 / 3 = 10$ 个顶点。
2. 4顶点树（两种）：星形 $K_{1,3}$ 和路径 P_4 。
3. 需要具体图。
4. 最多 $n-1$ 个叶子（星形），最少2个叶子（路径， $n \geq 2$ 时）。

第5章. 组合数学: 不用数的计数艺术

小红的妈妈开了家甜品店。店里有5种口味的冰淇淋、3种酱料、4种配料。一个顾客问："我能搭配出多少种不同的冰淇淋杯？"小红掰着手指算了半天....."这个嘛..... $5 \times 3 \times 4$60种？"但如果加上"至少选两种酱料"或者"巧克力酱和草莓酱不能同时选"这种限制呢？

这就是组合数学的魅力——你不是在数，你是在算。学完这章，你能轻松搞定排列组合、鸽巢原理、递推关系和生成函数。这些都是算法设计和概率论的基础。

5.1 基本计数原理

加法原理与乘法原理

这两个原理太基础了，你小学就会，但让我们用专业语言说清楚：

加法原理：做一件事有 m 种方法，做另一件事有 n 种方法，两件事不能同时做（互斥），则做其中一件事有 $m+n$ 种方法。

乘法原理：做一件事分两步，第一步有 m 种方法，第二步有 n 种方法，则总共有 $m \times n$ 种方法。

口诀：或则加，且则乘。

[Diagram: 加法原理像两条岔路（你走其中一条）；乘法原理像棋盘（你必须在每维上都选一个）。]

排列：有顺序的选择

从 n 个不同元素中取 r 个按顺序排列：**排列数** $P(n, r) = n \times (n-1) \times \dots \times (n-r+1) = n! / (n-r)!$

全排列： n 个元素全排列数 $= n!$

圆排列： n 个不同元素排成一圈 $= (n-1)!$ （因为旋转等价）

经典例题：6个人围圆桌坐，有多少种坐法？答： $(6-1)! = 120$ 种。

组合：无所谓顺序的选择

从 n 个不同元素中取 r 个（不计顺序）：**组合数** $C(n, r) = n! / (r!(n-r)!)$

组合与排列的关系： $C(n, r) \times r! = P(n, r)$ ，因为选出的 r 个元素内部排列有 $r!$ 种。

常用记法： $C(n, r) = \binom{n}{r}$ （二项式系数）

组合恒等式（考试高频！）：

- $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ （对称性）
- $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}$ （Pascal恒等式）
- $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$

二项式定理

$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$

这就是为什么 $\binom{n}{k}$ 叫二项式系数！展开后 $x^{n-k}y^k$ 的系数就是它。

经典应用：证明 $2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}$ 令 $x=y=1$ ： $(1+1)^n = \sum \binom{n}{k} = 2^n$ ✓

多项式定理

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{\{k_1+\dots+k_m=n\}} \frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_m!} x_1^{k_1}x_2^{k_2}\dots x_m^{k_m}$$

多项式系数 $\frac{n!}{k_1!\dots k_m!}$ 表示 n 个不同球放入 m 个不同盒子（盒子 k_i 有 k_i 个球）的方法数。

多重集的排列与组合

多重集：元素可以重复的集合。如 $\{3\cdot a, 2\cdot b, 1\cdot c\}$ 表示 3 个 a 、2 个 b 、1 个 c 。

多重集全排列数：若第 i 种元素有 n_i 个，共 n 个元素，则排列数为 $n!/(n_1!n_2!\dots n_k!)$

多重集的 r 组合数：从 k 种元素中可重复地选 r 个 $= \binom{r+k-1}{r} = \binom{r+k-1}{k-1}$

这个公式也叫“星棒公式”——用 r 个星和 $k-1$ 个棒来划分。

SHARPEN YOUR PENCIL

1. 从 10 个人中选出 4 个人组成委员会，其中必须包含小明。有多少种选法？_____
2. 单词 "MISSISSIPPI" 的字母全排列有多少种？_____
3. 方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ 的非负整数解有多少个？_____
4. 展开 $(2x - 3y)^5$ 中 x^2y^3 的系数是多少？_____

(答案见本章末)

5.2 容斥原理：别数重了！

基本公式

两个集合： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 三个集合： $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ 一般形式： $|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$

核心思想：每个元素被数了多次。加多了就减，减多了再加……交替进行。

[Diagram: 三个相交的圆组成的维恩图。标注每个区域被数的次数，展示交替加减的效果——最终每个区域恰好被数一次。]

经典应用：错排问题 (Derangement)

n 封信和 n 个信封，每封信都不在自己信封里的方法数 D_n 。

递推公式： $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$, $D_1 = 0$, $D_2 = 1$

容斥公式： $D_n = n! \cdot (1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + \dots + (-1)^n/n!)$

当 n 很大时， $D_n/n! \approx 1/e \approx 0.3679$ 。每个人拿错帽子的概率约 37%！

欧拉函数 $\varphi(n)$

$\phi(n)$ = 不超过 n 且与 n 互质的正整数个数

若 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$ (素因子分解), 则: $\phi(n) = n \cdot (1-1/p_1)(1-1/p_2)\dots(1-1/p_k)$

这可以用容斥原理推导! 设 A_i 是能被 p_i 整除的 $\leq n$ 数的集合, 用容斥求 n 减去这些集合的并。

当 $n=pq$ (p, q 素数), $\phi(pq) = (p-1)(q-1)$ —— RSA算法的关键公式!

GEEK NOTE

RSA加密的核心就是欧拉函数和欧拉定理。如果你选择了两个大素数 p 和 q , $n = pq$, 则 $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ 。知道 $\phi(n)$ 就能算出解密密钥。但如果你只公开 n , 攻击者要算出 $\phi(n)$ 就需要分解 n ——而大整数分解在计算上几乎不可能! 这就是RSA安全性的基石。整个互联网的安全, 建立在一个组合数学公式之上。酷不酷?

5.3 鸽巢原理：简单但强大

简单形式

把 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子, 必有一个盒子至少含2个物体。

太显然了? 但它的威力在应用上!

经典应用：

- 13个人中必有2人同月生日 (12个月, 13个人 $\rightarrow$ 必有同一月)
- 任给5个整数, 必有两个差能被4整除 (考虑模4余数, 只有4种可能)

加强形式

把 m 个物体放入 n 个盒子, 必有一个盒子至少含 $\lceil m/n \rceil$ 个物体。

例题：任意6个人中, 必有3人两两认识或3人两两不认识。这是Ramsey理论 $R(3,3)=6$ 的经典结论。

Ramsey理论简介

Ramsey数 $R(s,t)$: 最少需要多少人, 保证其中必有 s 人两两认识, 或 t 人两两不认识。

已知: $R(3,3)=6$, $R(4,4)=18$, $R(5,5)$ 在43到48之间..... $R(5,5)$ 的精确值至今未知! Erdős说: 如果外星人降临要求我们算出 $R(5,5)$ 否则毁灭地球, 我们应该集中所有计算机去算; 但如果他们要求 $R(6,6)$, 我们最好尝试先发制人攻击外星人。

BRAIN POWER

证明: 在任意 $n+1$ 个从 $\{1,2,\dots,2n\}$ 中取出的整数中, 必有一个整除另一个。提示: 每个整数可以写成(奇数) $\times$ (2的幂), 而1到 $2n$ 之间只有 n 个奇数.....

5.4 递推关系：用自己定义自己

什么是递推关系？

递推关系用前面的项来定义后面的项。如斐波那契数列: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0=0, F_1=1$ 。

常系数线性齐次递推

形如 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$ 的递推关系

解法（特征方程法）：

1. 设 $a_n = r^n$ ，代入得特征方程： $r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$
2. 求特征根 $r_1, r_2, \dots, r_k$
3. 若根互不相同： $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$
4. 若有重根 r 重复 m 次：对应项为 $(\alpha_1 + \alpha_2 n + \dots + \alpha_m n^{m-1}) r^n$
5. 用初始条件确定系数 α

例题：解 $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$, $a_0=2, a_1=3$

特征方程： $r^2 - 3r + 2 = 0 \rightarrow r_1=1, r_2=2$ 通解： $a_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \cdot 2^n = \alpha + \beta \cdot 2^n$ 代入： $a_0 = \alpha + \beta = 2$ ； $a_1 = \alpha + 2\beta = 3$ 解得： $\alpha = 1, \beta = 1$ 所以 $a_n = 1 + 2^n$

常系数线性非齐次递推

形如 $a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k} + f(n)$

解法：通解 = 齐次解 + 特解。特解的形式由 $f(n)$ 决定（多项式、指数等）。

迭代法与生成函数法

有些递推不能套公式，就需要**迭代法**——反复代入直到看出规律。而**生成函数法**是超级武器（见下节）。

BE THE INTERPRETER

老张写了一段递推关系求解过程，但有一个错误。请找出并纠正：

题目：求解 $a_n = 2a_{n-1} + 1, a_0 = 0$

老张的解法：

特征方程： $r = 2$

齐次解： $a_n^{(h)} = C \cdot 2^n$

设特解： $a_n^{(p)} = A$ (常数)

代入： $A = 2A + 1 \rightarrow A = -1$

通解： $a_n = C \cdot 2^n - 1$

代入 $a_0 = 0$ ： $C - 1 = 0 \rightarrow C = 1$

所以 $a_n = 2^n - 1$

验证： $a_1 = 2^1 - 1 = 1$ 。但按递推： $a_1 = 2 \cdot a_0 + 1 = 2 \cdot 0 + 1 = 1$ ✓
看起来对了？错在哪？

（提示：验证 a_2 。按递推： $a_2 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$ 。按公式： $a_2 = 2^2 - 1 = 3$ 。还是对的？那你看看——这个“错误”其实是对的！这就是一个隐藏的考验：有时候看起来太简单的东西会让你怀疑自己。答案是：老张的解法完全正确！ $a_n = 2^n - 1$ ）

5.5 生成函数：数列的DNA

普通生成函数

数列 $\{a_n\}$ 的普通生成函数： $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

关键公式（背下来！）：

- $1/(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$
- $1/(1-x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k-1} x^n$
- $1/(1-rx) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n x^n$
- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$

怎么用生成函数解递推？

例题：解斐波那契 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0=0, F_1=1$

设 $G(x) = \sum F_n x^n$, 对递推两边乘 x^n 并求和： $G(x) - F_0 - F_1x = x(G(x) - F_0) + x^2G(x)$
 $G(x)(1-x-x^2) = x G(x) = x/(1-x-x^2)$

然后分部分式展开，用级数逆推系数——这就是斐波那契的闭式公式（Binet公式）！

指数生成函数

数列 $\{a_n\}$ 的指数生成函数： $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n/n!$

指数生成函数特别适合处理带标号的计数问题（排列类），而普通生成函数适合无标号的计数（组合类）。

生成函数的应用

1. 计数问题：多重集组合—— $\binom{n+k-1}{k-1}$ 的导出
2. 递推求解：化为代数方程，求解后展开
3. 恒等式证明：利用级数乘法
4. 分割数： $p(n)$ （ n 的分割方式数）的生成函数

经典应用：用1元、2元、5元硬币凑出 n 元的方法数 生成函数： $1/((1-x)(1-x^2)(1-x^5))$ 中 x^n 的系数

THERE ARE NO DUMB QUESTIONS

Q：生成函数好抽象啊！为什么要用无穷级数？ A：因为无穷级数是一个"容器"，把整个数列的每个值打包在一起。对生成函数做一次操作（比如乘以 x ），等价于对整个数列做一次操作（平移）。这就像用FFT处理信号——在"变换域"中操作比在原域中简单得多。而且，生成函数允许你用微积分和代数来处理离散的数列！

Q：什么时候用普通生成函数，什么时候用指数生成函数？ A：简化的规则：**组合类问题**（不考虑顺序，比如选一个子集）用普通生成函数；**排列类问题**（考虑顺序，比如排一个序列）用指数生成函数。更深的原因是两类对象有不同的"组合结构"——带标号结构对应指数生成函数的乘积规则。

SHARPEN YOUR PENCIL

1. 求数列 $a_n = 3^n + 2^n$ 的闭式是否满足某二阶线性递推？如果是，写出递推关系。_____
2. 用容斥原理：1到100中有多少个数不被2、3、5中任何一个整除？_____
3. 用生成函数证明 $\sum_{k=0}^n C(n,k)^2 = C(2n, n)$ _____

（答案在本章末）

BULLET POINTS

- **加法原理**（或则加）和**乘法原理**（且则乘）是计数的基石。
- **排列** $P(n,r)=n!/(n-r)!$ 强调顺序；**组合** $C(n,r)$ 不在意顺序。圆排列 $=(n-1)!$ 。
- **二项式定理**： $(x+y)^n = \sum C(n,k)x^{n-k}y^k$ 。多项式系数 $n!/(k_1!k_2!\dots k_m!)$ 。
- **多重集排列**： $n!/(n_1!n_2!\dots)$ 。多重集 r 组合： $C(r+k-1, r)$ 。
- **容斥原理**： $| \cup A_i | = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$ 加法减法交替。
- **错排数** $D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ 。 $D_n/n! \rightarrow 1/e \approx 0.368$ 。
- **鸽巢原理**： m 个物体放 n 个盒子 $\rightarrow$ 有盒子至少 $\lceil m/n \rceil$ 个。简单但应用惊艳。
- **Ramsey理论**：足够大的结构中必然出现规律。 $R(3,3)=6, R(4,4)=18$ 。
- **递推关系**用特征方程法求解。齐次： $a_n = \sum \alpha_i r_i^n$ 。非齐次：加特解。
- **生成函数** $G(x) = \sum a_n x^n$ 将数列编码为级数。可用于解递推、计数和证恒等式。
- 指数生成函数适用于排列类（带标号）问题。 $1/(1-x)$ 和 e^x 是最常用的生成函数。

SHARPEN YOUR PENCIL 答案：

1. 包含小明的选法：从剩余9人选3人 $= C(9,3) = 84$ 种。
2. MISSISSIPPI: $11!/(1!4!4!2!) = 39916800/(1 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 2) = 34650$ 种。
3. 非负整数解数 $= C(10+3-1, 3-1) = C(12,2) = 66$ 。
4. $(2x)^2 \cdot (-3y)^3 \cdot C(5,2) = 4x^2 \cdot (-27y^3) \cdot 10 = -1080x^2y^3$ 。系数是 -1080 。

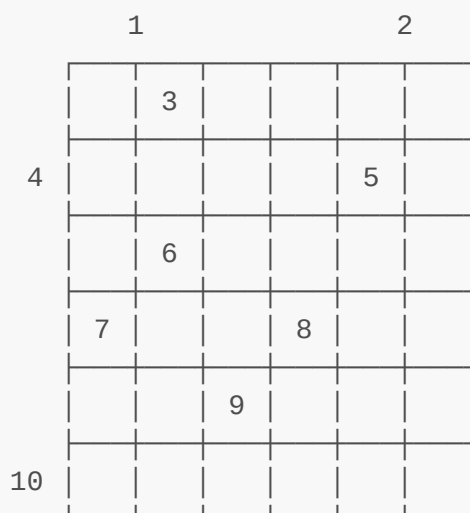
容斥题答案：被2、3、5整除的数个数： $|A_2| = \lfloor 100/2 \rfloor = 50$ $|A_3| = \lfloor 100/3 \rfloor = 33$ $|A_5| = \lfloor 100/5 \rfloor = 20$ $|A_2 \cap A_3| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16$ $|A_2 \cap A_5| = \lfloor 100/10 \rfloor = 10$ $|A_3 \cap A_5| = \lfloor 100/15 \rfloor = 6$ $|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \lfloor 100/30 \rfloor = 3$ 容斥： $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 50+33+20-16-10-6+3 = 74$ 不被整除： $100-74 = 26$ 。

生成函数证明： $(1+x)^{2n} = (1+x)^n \cdot (1+x)^n$ 两边 x^n 的系数：左边 $= C(2n,n)$ ；右边 $= \sum_{k=0}^n C(n,k) \cdot C(n,n-k) = \sum C(n,k)^2$ 。证毕！

第一部分总复习：离散数学与组合数学纵横字谜

离散数学纵横字谜

这是整个第一部分的复习！用你学到的所有知识来填这个填字游戏吧。



横排 (Across):

1. 所有赋值下都为真的命题公式 (3字)
2. 图的顶点数和边数满足的公式： $V - E + F = 2$ (4字，以"公"结尾)
3. 具有自反性、对称性、传递性的关系 (4字)
4. 每个元素都有逆元的半群 (1字)
5. 命题逻辑中"P且Q"的联结词 (2字)
6. 表示"对所有x"的逻辑符号 (2字)
7. 经过每条边恰好一次的通路 (4字)

竖排 (Down):

1. $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ 中的联结词 (2字)
2. 顶点数-1条边的连通无回路图 (1字)
3. n个元素的排列方式数 (3字，英文)
4. 把m个物体放n个盒子，必有盒子至少装 $\lceil m/n \rceil$ 个的原理 (4字，以"原"结尾)
5. $a \vee \neg a$ 在布尔代数中等于什么？ (2字)

(答案见下页)

纵横字谜答案：**横排：**

1. 重言式
2. 欧拉公式
3. 等价关系
4. 群
5. 合取
6. 全称
7. 欧拉通路

竖排：

1. 蕴涵
2. 树
3. 阶乘(Factorial)
4. 鸽巢原理
5. 壹 (或：1)

第一部分到此结束！

你已经完成了离散数学与组合数学的学习。回想一下，从命题逻辑的真值表到生成函数的级数展开，你建立了一个完整的数学思维框架。

这些知识不是孤立的——命题逻辑和集合代数同构于布尔代数；关系中的传递闭包用到了Warshall算法（和图论连通性相通）；哈斯图是偏序关系的可视化（在图论框架内）；容斥原理的维恩图是集合运算的直观化；递推关系的生成函数解法沟通了离散和连续……

在第二部分中，我们将进入计算机系统结构——你要用这些逻辑和计数的能力来理解CPU如何执行指令、缓存如何工作、流水线如何提高性能。准备好进入硬件的世界了吗？

老张放下书：“我2010年考过一次，没通过。现在再来看，其实没那么难。”是的，当你真正理解了，数学是美的。而你已经迈出了最坚实的第一步。